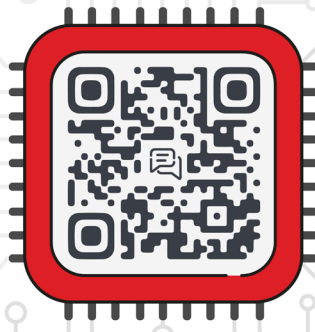




3



4



480 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

المحددات

د. أسمهان خضور



RB Informatcs; 14/4/2025

الجبر الخطي

تعرّفنا في المحاضرة السابقة على طريقة ساروس لإيجاد مفكوك محدد من المرتبة الثالثة وفي هذه المحاضرة سوف نتعرف على طريقة بيزو لكن يجب علينا فهم هذه التعريفات لفهم طريقة بيزو

تعريفات :

(1) صغير العنصر (Minor) a_{il} في المحدد :

يعرف صغير العنصر a_{ij} في المحدد Δ على أنه المحدد الناتج من حذف السطر والعمود المتعلق بذلك العنصر ويرمز له $M(a_{ij})$ أو M_{ij}

مثال 1 :

أوجد $M(a_{32})$ في المحدد التالي

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$M_{32} = M(a_{32}) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix}$$

قمنا بحذف العمود الثاني والسطر الثالث

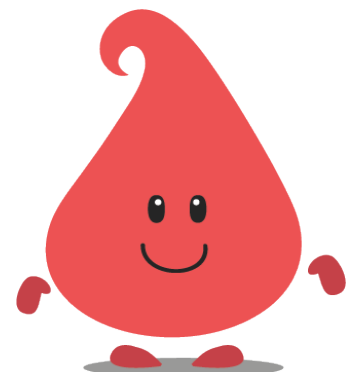
مثال 2 :

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -3 & 9 \\ 7 & 6 & 8 \\ 5 & 4 & -1 \end{vmatrix}$$

أوجد $M(a_{33})$ ثم أوجد $M(a_{12})$

$$M_{33} = \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 7 & 6 \end{vmatrix} = (1 \times 6) - (-3 \times 7) = 6 + 21 = 27$$

$$M_{12} = \begin{vmatrix} 7 & 8 \\ 5 & -1 \end{vmatrix} = (7 \times -1) - (8 \times 5) = -7 - 40 = -47$$



$$\begin{aligned}
 & 1. (-1)^2 \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + 2. (-1)^3 \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \\
 & - 3. (-1)^4 \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \\
 & = 1 \times (-5) + (-2) (-3) + -3(1) \\
 & = -5 + 6 - 3 = -2
 \end{aligned}$$

خواص المحددات من أجل المرتبة الثانية والثالثة :

(1) تنعدم قيمة المحدد إذا حوى سطر أو عموداً جميع عناصره أصفار

(2) إن تبديل موقعي سطرين أو عمودين في محدد نغير من أشارته فقط

$$\Delta = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

$$R_1 \rightarrow R_2$$

$$\Rightarrow \Delta' = \begin{vmatrix} c & d \\ a & b \end{vmatrix} = cb - da$$

مثال:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = 5 - 12 = -7$$

$$R_1 \rightarrow R_2$$

$$\Delta' = \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 12 - 5 = 7 = -\Delta$$

(3) العامل المشترك لجميع عناصر أسطر أو عمود في محدد هو عامل في منشور (مفكوك) المحدد ويمكن إخراج خارج المحدد وبالعكس لضرب المحدد بالعدد $\propto$ المختلف عن الصفر نضرب جميع عناصر أحد سطوره أو أحد أعمدته بذلك العدد :

(2) المتعمم الجبري لعنصر a_{ij} في المحدد Δ :

إن المتعمم الجبري للعنصر a_{ij} في المحدد Δ يساوي صغير العنصر a_{ij} مضروباً بالإشارة $(-1)^{i+j}$ ويرمز له بي A_{ij}

تتمة المثال 2 :

أوجد A_{12} ثم A_{33}

$$\begin{aligned}
 A_{33} &= (-1)^{3+3} \times M_{33} \\
 &= (-1)^6 \times 27 = 1 \times 27 \quad \underline{A_{33} = 27} \\
 A_{12} &= (-1)^{1+2} \times M_{12} \\
 &= -1 \times -47 = 47 \quad \underline{A_{12} = 47}
 \end{aligned}$$

طريقة بيزو لإيجاد المحدد :

وهي نشر المحدد وفق أحد الأسطر أو الأعمدة (نحن نقوم باختيار السطر أو العمود الذي سنقوم بالنشر عليه وغالباً نختار الأسهل و الأصغر لتسهيل عمليات الجمع والضرب كالأسطر أو الأعمدة التي تحتوي على أكبر عدد أصفار أو وحدات)

مبرهنة : أن منشور (مفكوك) محدد المرتبة n يساوي مجموع جداءات عناصر أحد (أسطر أو أعمدة) وكل عنصر مضروب لمتعممه الجبري

مثال :

أوجد منشور المحدد وباستخدام طريقة بيزو :

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

الحل :

بالنشر وفق عناصر السطر الأول :

$$1. A_{11} + 2. A_{12} - 3. A_{13}$$

مثال:

إخراج عامل مشترك

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 2 & 8 \\ 7 & 3 & 1 \end{vmatrix}$$

نثبت السطرين الأول والثالث

$$= 2 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \\ 7 & 3 & 1 \end{vmatrix}$$

مثال:

أضرب عدد بل المحدد

$$\Delta = 2 \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 8 & 2 \\ -1 & 3 \end{vmatrix}$$

نضرب العدد بجميع عناصر أحد الأسطر أو الأعمدة

(4) تنعدم قيمة المحددات إذا تطابقت (تساوي) سطران أو عامودان فيه

مثال:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 4 \\ 5 & 6 & 1 \end{vmatrix} = 0 \text{ لأن } R_1 = R_2$$

(5) إذا تناسب سطران أو عمودان في محدد فأن قيمته تساوي الصفر

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & 8 \\ 5 & 6 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

لأن R_1 تنتج عن R_2 إذا ضرب بالعدد 2 وبالعكس إذا R_2 قسم على العدد 2 سينتج R_1

(6) مجموع جداءات عناصر أي سطر أو أي عمود بالمتتمات الجبرية لعناصر سطر آخر تساوي الصفر

مثال:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 6 \end{vmatrix}$$

$$Sum = a_{11} \times A_{21} + a_{12} \times A_{22}$$

$$A_{22} = (-1)^4 \times 2 = 2$$

$$A_{21} = (-1)^3 \times 1 = -1$$

$$Sum = 2 \times (-1) + 1(2) = 0$$

(7) إن جمع عدة محددات من المرتبة الثالثة لها سطران أو عمودان متساويان يتم كما يلي:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & 8 \\ 5 & 6 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -1 & 3 & 7 \\ 1 & 2 & 5 \\ 1 & 2 & 5 \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} -1 & 3 & 7 \\ 1 & 2 & 5 \\ 0 & 5 & 12 \end{vmatrix}$$

نثبت السطران أو العمودان المتساويان ثم نجمع العناصر المتقابلة

نتيجة: يمكن تحليل محدد من المرتبة الثالثة إلى عدة محددات من المرتبة نفسها لعملية معاكسة مع المحافظة على السطرين أو العامودين المشتركين

ومنه نستنتج الخاصية التالية:

(8) لا تتغير قيمة المحدد إذا جمعنا لعناصر أحد أسطره أو أعمدته العناصر المقابلة لها من أسطر و أعمدة أخرى بعد ضربها بعدد ثابت K مغاير للصفر

مثال عن الخاصة:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & 4 & 7 \\ 1 & 2 & 1 \\ 7 & 2 & 4 \end{vmatrix} \quad \begin{array}{l} R_1 = -3R_2 + R_1 \\ R_3 = -7R_2 + R_3 \end{array}$$

$$0 A_{11} + 1 A_{21} + 0 A_{31} =$$

$$1 (-1)^3 \begin{vmatrix} -3 & -1 \\ -4 & 1 \end{vmatrix} = -1 \times [(-3) - (-1 \times -4)] = 7$$

الاستبدال الثاني :

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \end{vmatrix} \begin{array}{l} R_2 \quad 2R_2 - R_1 \\ R_3 \quad 2R_3 - 3R_1 \end{array}$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 5 \end{vmatrix}$$

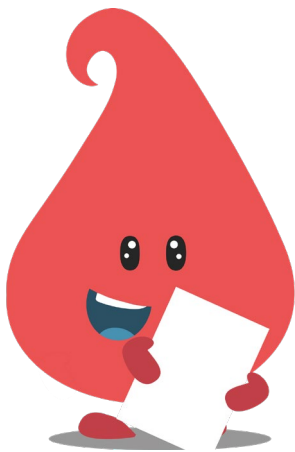
بالنشر وفق عناصر العمود الأول

$$= \frac{1}{4} 2 \times A_{11}$$

$$= \frac{1}{4} 2 \times (-1)^2 \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = 7$$

لاحظ : في المثال السابق لو لم نضرب ب $\frac{1}{4}$ كان الناتج 28 وهكذا تكون تغيرت قيمة المحدد لذلك من الضروري الضرب بي $\frac{1}{k}$

THE END



$$= \begin{vmatrix} 0 & -2 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & -12 & -3 \end{vmatrix}$$

بالنشر وفق عناصر العمود الأول

$$\Delta = 1 \times (-1)^3 \begin{vmatrix} -2 & 4 \\ -12 & -3 \end{vmatrix} = -54$$

ملاحظة :

يجب التمييز بين الاستبدالين

$$1) R_i \rightarrow R_i + kR_j$$

في هذا الاستبدال يطرأ التغيير على عناصر السطر i مع عناصر السطر j ثابتة هذه العملية لا تغير من قيمة المحدد

$$2) R_j \rightarrow kR_j + R_i$$

التغيير يطرأ على عناصر R_j إذ تضرب جميعها بالعدد k ثم يضاف لها العناصر المقابلة لها من السطر i في هذه الحالة هذا الاستبدال يغير قيمة المحدد فتصبح قيمته $k \times \Delta$

وحتى لا تتغير قيمة المحدد نضرب بي $\frac{1}{k}$ أو نقسم على k

مثال :

أحسب قيمة المحدد :

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \end{vmatrix}$$

الاستبدال الأول :

$$\begin{vmatrix} 0 & -3 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & -4 & 1 \end{vmatrix} \begin{array}{l} R_1 \rightarrow R_1 - 2R_2 \\ R_3 \rightarrow R_3 - 3R_2 \end{array}$$

النشر وفق عناصر العمود الأول